

⚡ **électrique** → ●● **chimique** → ⚡ **électrique** Le message est électrique, devient chimique, redevient électrique. Tout le code tient à : **combien de NT, combien de temps, sur quel récepteur.**

FOND = LIEU

- élément pré-synaptique
- fente synaptique
- élément post-synaptique

COULEUR = EFFET

- active** la transmission / dépolarise (PPSE)
- freine** / hyperpolarise (PPSI)
- bloquée (antagoniste, inhibiteur)

MOLÉCULES & MARQUAGE

- Ca²⁺** calcium · **NT** neurotransmetteur
- jaune** = différence à retenir
- cyan** **N** = ajout de l'actualisation
- ★★★★ étoiles concours du poly

FORMES = NATURE

- STRUCTURE** (processus)
- condition** (bord épais = ★★★)
- ⚡ = électrique · ● = chimique (NT)

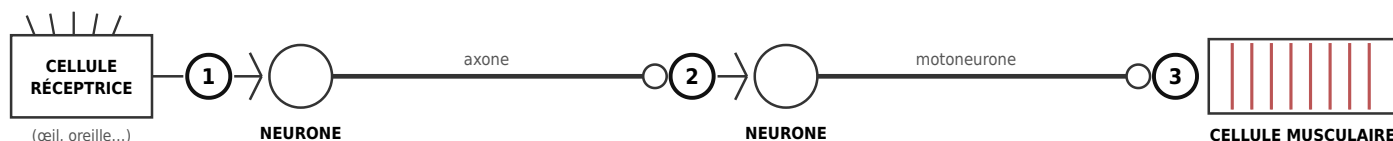
A SYNAPSE = ZONE DE TRANSMISSION D'INFORMATION D'UNE CELLULE À UNE AUTRE (= transmission synaptique)

Support du **fonctionnement physiologique du système nerveux**. Selon les 2 cellules reliées, **3 types** — ils se suivent sur le trajet de l'information :

CERVEAU ≈ **10¹⁵** synapses · **1 milliard** d'opérations / s

VOIES AFFÉRENTES (vers le SNC) →

→ VOIES EFFÉRENTES (vers l'effecteur)



① NEUROSENSORIELLE

cellule réceptrice → neurone
Voies afférentes (ex. vision, audition)
Dysfonction → perte de transmission d'une info sensorielle

② INTERNEURONALE = neuro-neuronale

entre 2 neurones
Dysfonction → maladies **psychiatriques** et **neurologiques**

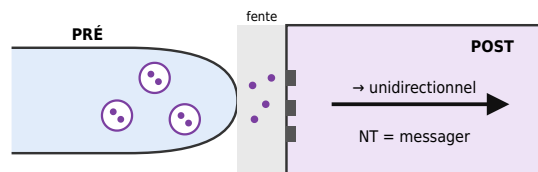
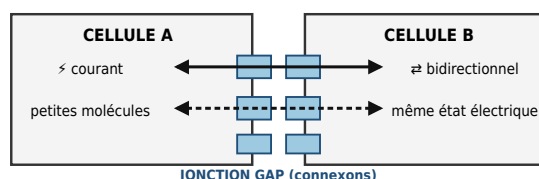
③ NEURO-EFFECTRICE = neuromusculaire

neurone → cellule musculaire · voies efférentes
Dysfonction : atteinte du motoneurone ou de la cellule musculaire

MNÉMO On **SENT** ① → on **PENSE** ② → on **AGIT** ③ : l'ordre des 3 types suit le trajet de l'information, de la cellule réceptrice jusqu'au muscle.

B SYNAPSE ÉLECTRIQUE ★ VS SYNAPSE CHIMIQUE ★ — en jaune : la différence à retenir

COUPES



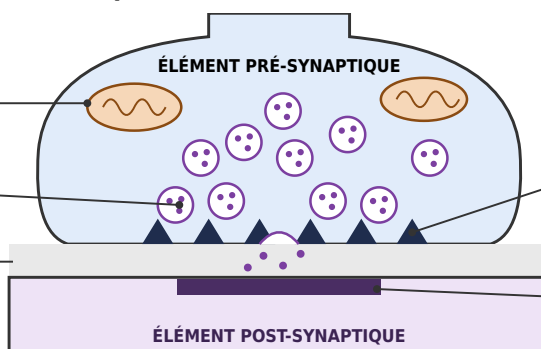
	⚡ ÉLECTRIQUE ★	● CHIMIQUE ★
STRUCTURE	Jonction communicante : jonction GAP = canal reliant les 2 membranes, aussi appelé connexon (= assemblage de connexines) ¹	Terminaison pré-synaptique + fente + membrane post-synaptique ; le message passe par un NT
ARCHITECTURE → SENS	Symétrique ★★ → transmission bidirectionnelle	Asymétrique ★ → unidirectionnelle ★ : amont « pré-synaptique » → aval « post-synaptique »
VITESSE	Très rapide : quelques μs , sans délai → activation synchronisée des neurones	Plus lente que l'électrique ★★ : 0,3 - 0,5 ms car transmission en plusieurs étapes → délai de transmission ★ · étapes multiples modifiables plus facilement = modulation
CE QUI PASSE	Couplage électrique ★★ : passage passif du courant → les 2 cellules ont le même état électrique Couplage métabolique ★★ : passage de petites molécules	Un messenger chimique : le NT, libéré dans la fente, se fixe sur la membrane post-synaptique
FORCE DE TRANSMISSION	<i>Non traité par le poly</i>	Efficacité non constante ★, dépend de nombreux facteurs · inhibition / facilitation pré-synaptique : une synapse axo-axonique diminue ou augmente la quantité de NT libéré

C MORPHOLOGIE D'UNE SYNAPSE CHIMIQUE — coupe annotée

MITOCHONDRIES → fournissent l'énergie

VÉSICULE : 1 vésicule = 1 quantum de NT = **plusieurs milliers** de molécules

FENTE SYNAPTIQUE : espace entre les neurones ; modifie la façon dont les neurones communiquent via les NT



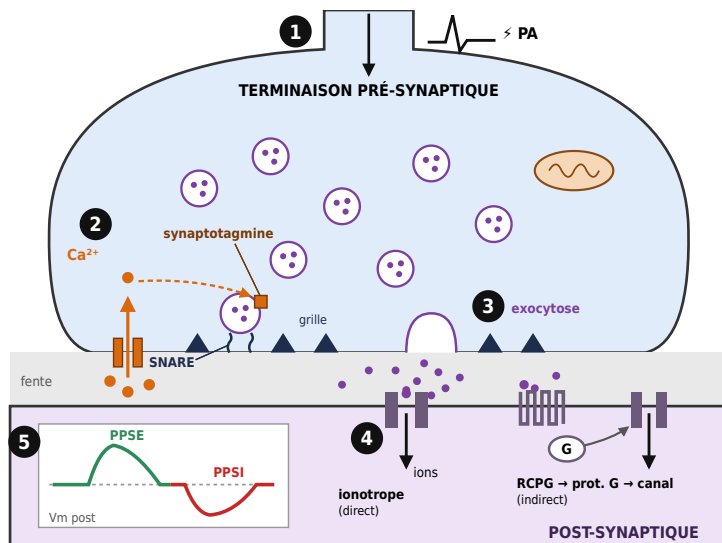
GRILLE PRÉ-SYNAPTIQUE : zone de **différenciation pré-synaptique** · « zone active de la transmission » **N** → **attrape le message** et le met dans la fente (site d'arrimage des vésicules)
Grille + densité = les zones actives, face à face

DENSITÉ POST-SYNAPTIQUE : zone de **différenciation membranaire** ★ · **zone active** dans la transmission ★

Note ¹ Formulation du poly conservée. En toute rigueur : un **connexon** (6 connexines) est un **hémicanal** porté par UNE membrane ; la jonction GAP = 2 connexons alignés (un par cellule) formant le canal complet.

↗ → ●● → ↘ Le NT est libéré par **quanta** (combien), **éliminé** par R-D-D (combien de temps), et son effet dépend du **récepteur**.

A LES 5 ÉTAPES DE LA TRANSMISSION CHIMIQUE



① ↗ électrique ②③④ ● chimique ⑤ ↘ électrique

① **ARRIVÉE D'UN PA** à la terminaison axonale (*corpuscule nerveux terminal*) → **dépolarisation** de la membrane pré-synaptique

② **ENTRÉE DE Ca^{2+}** = courant calcique entrant par les **canaux Ca^{2+} voltage-dépendants** pré-synaptiques (*permise par la dépolarisation due au PA*)
 Ca^{2+} se fixe sur la **synaptotagmine** ★ (protéine) → s'associe au **complexe SNARE** (protéine) → **arrimage des vésicules** à la grille pré-synaptique ★ (structure du cytosquelette)²

③ **EXOCYTOSE** ★★ : fusion des membranes pré-synaptique et vésiculaire → ouverture des vésicules → **libération quantique** des NT dans la fente

④ **FIXATION DES NT AUX RÉCEPTEURS POST** ★ : canaux **ligand-dépendants** = **ionotropiques** · couplés aux **protéines G** (RCPG) = **métabotropiques** → ouverture de canaux ioniques → **flux d'ions**

⑤ **RÉPONSE CELLULAIRE** : PPS (dû aux flux d'ions) = petite variation du potentiel post-synaptique. **Excitateur ou inhibiteur selon la nature du récepteur post-synaptique** ★ → **un même NT peut avoir des effets différents**

B CODAGE — le code = la quantité de NT libérée, qui dépend de la fréquence des PA

1 PA → 1 à 10 quanta (●●●)
= **neuroamplification** (1 quantum = milliers de NT)

SALVE de PA → plus de canaux Ca^{2+} ouverts

1. plus de Ca^{2+} entrent
2. plus de Ca^{2+} se lient à la synaptotagmine
3. plus de vésicules s'arriment
4. plus de quanta libérés ★ (●●●●●●●●)
→ **réponse post-synaptique graduelle**

C ARRÊT & PSYCHOTROPES — psychotropes : traitent des maladies neurologiques en **activant** ou en **freinant** la transmission

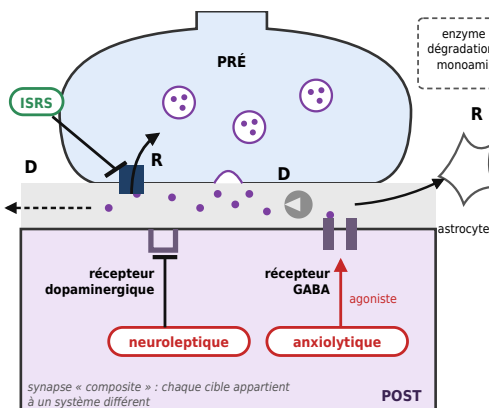
R-D-D **arrêt rapide** du signal : 3 mécanismes

R · RECAPTURE ★ dans l'élément pré-synaptique : par les **transporteurs pré-synaptiques**, ou par les **astrocytes** (glutamate)

D · DÉGRADATION par des **enzymes** (membrane post-synaptique ou fente)

D · DIFFUSION hors de la synapse

Bloquer R ou D = le NT reste plus longtemps dans la fente = **plus d'effet**
→ c'est le principe des **antidépresseurs**



ANTIDÉPRESSEURS — dépression ≈ déficit de certains NT comme la **sérotonine** (intervient dans la régulation du sommeil, de l'alimentation et de l'humeur) (N) → ralentissement de la transmission. Objectif : **activer** la transmission en ↑ la **quantité de NT dans la fente**
→ **ISRS** = **antagonistes du transporteur pré-synaptique de la sérotonine** (bloquent la recapture)
→ **IMAO** = **inhibiteurs de l'enzyme de dégradation des monoamines**³

NEUROLEPTIQUES = ANTIPSYCHOTIQUES : **inhiber** la transmission par blocage des récepteurs post-synaptiques → **antagonistes du récepteur dopaminergique post-synaptique**

ANXIOLYTIQUES : **agoniste GABAergique** → récepteur GABA³ (renforce l'inhibition)

D NEUROTRANSMETTEURS : CRITÈRES D'IDENTIFICATION (4 S) un NT endogène est Synthétisé · Stocké · Sécrété · Stoppé

Synthétisé dans le **neurone pré-synaptique**

Stocké = **présent dans la terminaison pré-synaptique** ★

Sécrété = **libéré en quantité suffisante** pour agir sur le neurone post-synaptique

Stoppé = **inactivé de façon spécifique**

CRITÈRE NT EXOGÈNE⁴ : **reproduit l'effet d'un NT endogène** appliqué directement sur le neurone cible

NOMBREUX NT : plusieurs NT dans une même terminaison : **1 NT « classique » + un ou plusieurs peptides**⁵

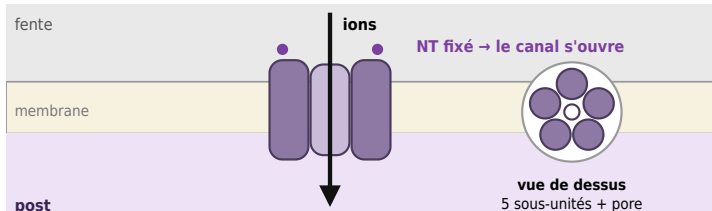
Notes ² Ordre du poly conservé ; en réalité les vésicules sont déjà arrimées (via SNARE) avant l'arrivée du Ca^{2+} , qui déclenche la **fusion** ; SNARE = complexe de plusieurs protéines. ³ La MAO (cible des IMAO) est surtout **intracellulaire pré-synaptique** : dessinée sans lieu précis. Les anxiolytiques (benzodiazépines) sont plus exactement des **modulateurs allostériques positifs** du récepteur GABA-A. ⁴ Il s'agit d'un critère d'**identification** d'un NT (le NT candidat appliqué de l'extérieur reproduit l'effet). ⁵ Le poly barre « avec un ou plusieurs co-transmetteurs » (étape ③) mais conserve « 1 NT classique + peptides » : les deux formulations sont reprises telles quelles.



Le **récepteur** fixe le signe (+ PPSE / - PPSI) et la vitesse ; le neurone **additionne** tout au cône d'implantation : PA seulement si le **seuil** est dépassé.

A RÉCEPTEURS SELON LEUR NATURE

IONOTROPIQUES = canaux ligand-dépendants

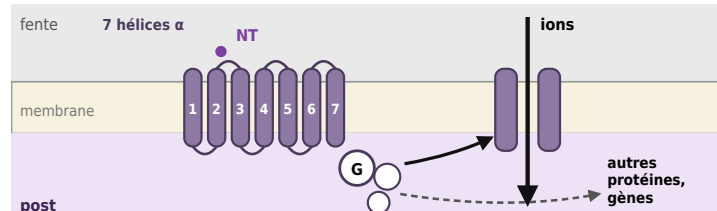


5 sous-unités formant un **pore**⁶
Sensible à la **fixation d'un ligand (NT)** sur un **site spécifique** → **changement de conformation** → **ouverture du canal**

Synapse chimique directe · transmission **directe** ★ : **rapide (ms)**, **brève, limitée**

(MNÉMO) **IONO** = les **ions** passent directement · **MÉTABO** = passe par le **métabolisme**

RCPG (couplés aux protéines G) = MÉTABOTROPIQUES



7 hélices α · fixation → **activation des protéines G** ★ → ouverture d'un canal → **PPSE** ou **PPSI**
Active aussi d'autres protéines → **métabolisme cellulaire, régulation de l'expression de certains gènes**

Synapse chimique indirecte · transmission **indirecte** ★ (étape intermédiaire : protéine G) → **modulation possible** · **lente (s, min)**, **complexe, prolongée, diffuse**

B RÉCEPTEURS SELON LEUR EFFET

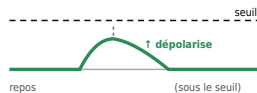
— un même NT peut exciter ou inhiber : c'est le **récepteur** qui décide

EXCITATEUR ★ → **PPSE**

dépolarise → favorise le PA

Un seul PPSE ne suffit pas → **addition nécessaire**

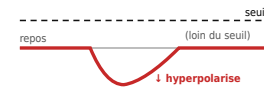
ex. récepteur du **glutamate**⁷, récepteur **nicotinique** (acétylcholine)



INHIBITEUR ★ → **PPSI**

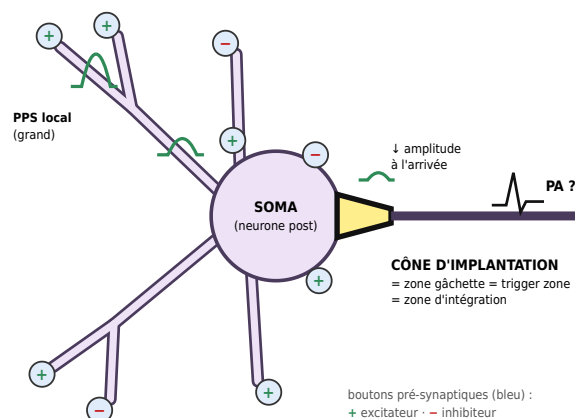
hyperpolarise → inhibe le PA

ex. récepteur **GABA A**, récepteur de la **glycine**



C DES PPS LOCAUX ET GRADUÉS → SOMMATION → INTÉGRATION

— le neurone fait les comptes



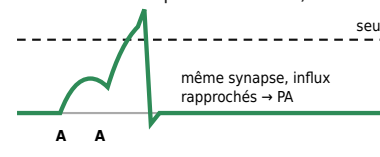
CÔNE D'IMPLANTATION ★ = zone gâchette = **trigger zone** = zone d'intégration · **membrane du cône d'implantation** = **intégrateur nerveux** **N**

PPS = LOCAUX ET GRADUÉS — amplitude :

↑ avec la **quantité de NT** ★ ↑ avec la **durée du séjour du NT** ↓ avec la **distance** ★ jusqu'à la trigger zone (zone d'intégration)
→ on retrouve l'idée centrale : **combien de NT, combien de temps (et d'où)**.

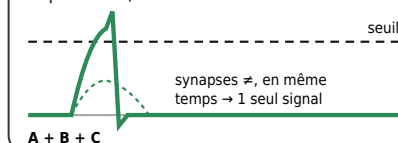
SOMMATION TEMPORELLE

Un autre PPS de la **même synapse** arrive pendant le laps de temps → amplitudes s'additionnent (transmission **consécutive** de plusieurs influx)



SOMMATION SPATIALE

Les PPS de **l'ensemble des synapses** se propagent vers la trigger zone et s'additionnent en **un seul signal** (stimulation **synchrone** de nombreux corpuscules)



INTÉGRATION : le neurone **décide** de déclencher un PA selon l'**amplitude de la sommation de tous les PPSE et PPSI** (spatiale + temporelle) :

(Σ positive) → **dépolarisation**

(seuil dépassé au trigger zone ?) **oui** → PA · non → pas de PA

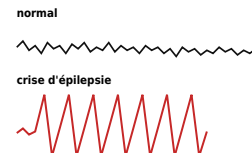
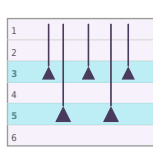
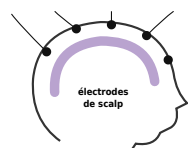
(Σ négative) → **hyperpolarisation** → pas de PA

D EEG : VOIR LA SOMME DES PPS

Les PPS sont **mesurables en EEG** à l'aide d'électrodes de scalp placées sur le cuir chevelu **N**

Signal = **sommation des PPS synchrones d'un grand nombre de neurones**, après **diffusion extracellulaire** · met en évidence une **crise d'épilepsie** = **activation anarchique** de réseaux neuronaux

Signal enregistré provient principalement de l'activité électrique des **cellules pyramidales des couches 3 et 5 du cortex** **N** (schéma : couches surlignées)



Notes ⁶ « 5 sous-unités » : vrai pour les récepteurs nicotinique, GABA-A et glycine ; le récepteur ionotrope du glutamate en a 4. ⁷ Seuls les récepteurs **ionotropes** du glutamate sont directement excitateurs (les metabotropes peuvent moduler dans les deux sens). Formulations du poly conservées.

Éléments barrés retirés de la fiche : p.5 « (libération quantique des NT) avec un ou plusieurs co-transmetteurs » · p.9 en entier : classification chimique des NT (acides aminés : 95 % des synapses, GABA inhibiteur majoritaire, glutamate excitateur majoritaire, glycine ; amines : modulateurs, synapses indirectes, cibles thérapeutiques — acétylcholine, dopamine, adrénaline, histamine, noradrénaline, sérotonine ; peptides).